

A Packing of 99 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.643882. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.642724, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.643882\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.642724, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 99/98 = 1.709576$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 230 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

342475581899370797913171562065802951252127371780625180790344017151268773

85172175370438706688409

denominator:

20833333333444043080863738514009021276720454634010162070805890182501442

54376272409305347633037

B Coordinates

99 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N99.txt`.

-64599613296	114768935975	153195446873	-138654929855	188258323625	294237299036	-160115764684	97071734526
172255529945	-177499927799	-271760286623	-215528006153	139049540877	173051745226	-306961955913	117645277260
33994378089	136669142579	252025705238	251075543932	527146881414	145415732861	-10767962148	508759972969
-73371752814	-194379929999	363820066353	-99983805120	328738715390	-23840846261	206575972599	-320777086965
-515472000735	-190320206959	272953622530	-157880573627	106944079826	-261531111271	-333578069275	2292743200
-89001574619	-199282594598	-57439696962	-131519363006	99204498591	-101236522750	571076414926	26802517095
-381402445373	-173179330678	-22498113957	687464996534	22895550690	57627404668	-382459354806	-31490861320
257820469965	97057688329	86559072775	-46713941104	17460573874	193836514149	-271547533142	-139769110766
-264476968470	-15466367928	252962993365	104752957827	318817606967	74427213066	17333290026	269323974651
419887143655	-373492801782	446695606083	-338877164497	-338386397545	361206181339	-458089845326	-68363752771
193833807139	-410167052137	319714284782	308537341782	-161401972204	430341516502	-454801521414	-395043147263
373750336681	438771252801	2238993593	383871365785	-343466856049	-280986988884	-184505219775	80262649910
224788494812	-531996185756	-129767741856	-438707026092	143510331519	191587613577	-281403522042	359521773614
59654465218	-735022251751	267173904429	62805554585	-21477403647	62411527342	267096844384	-102186365206
163319243032	-24404020695	-70814570404	266664739203	99914021195	274614901753	-248476870685	-305570371769
-314690392071	-148046113704	59499305284	-247417964319	102260336559	-47060072503	188772217149	349374616413
-378893677042	-128539962973	158259528677	-312079725450	270319683495	522031267911	380188491129	-407512831024
452108405832	382097993118	577958332900	-129049893561	86096869835	-104196868729	127615059303	134072455303
-519304194377	224660413757	80440217747	192812778994	-184050088088	-304033177913	-45511569277	10105157777
70464620968	-118149331238	-64926659883	568541056930	567478165250	-21149368845	253818874574	-448861147710
122992031303	67428078610	-380984742682	-87072683276	-109174247611	-158277915976	12284193247	-173007483658
-111309422539	-96404939534	-535962130810	-132745513890	501664992156	-292992455220	303696866609	29797830670
227318629625	10743796798	-137922055775	140151463271	-166081926352	-58126524276	67162033149	154686987440
-291815237222	143520954236	286397046237	67822285341	-105957040519	-218755242667	-32716403963	-168940523776
289263868166	-342549576231	218534544251	161701841664	273115522576	-450074149473	-386577169679	-124015957651
10643484164	216689314981	-396169674719	48886501294	47788489222	201260083921	-331674030557	-289200715977
-7784740074	387386307036	314571087440	-242416053708	519092867043	326350590941	-312588236201	127775540330
433081129439	355976262400	73409021718	121283120003	-184449407363	128219672461	583461421657	17445031060
-333526665759	-238915305926	-135098094566	436862351014	150544767436	169223496785	222784091877	201753445975
-42461417766	145008965020	473877299949	414954692820	501259159991	219343863032	153818816159	-255637731626
199820515093	-57673161309	-77580782423	-528846760131	-483360048453	208380595719	167410844185	392120114295
-253846051152	529201567779	46307242428	-49331871456	218687495159	-88133173437	-197702710495	673138456731
586131939260	-315277550011	-481865395910	120895957410	-132001273310	190672639100	-253065744621	296874427451
24324636723	-265471272565	-4925831512	370414353590	-86005052472	543633353448	-215213600882	141930871044
-395420356600	-152043217803	2126582753	99270930118	25064216674	350597443853	53586711467	-289824363480
-24503629887	-320477467829	-305228829129	293209081928	-264569317268	270030392917	59444243951	-115546904801
188563300445	117797488806	-338506093205	-72041216507	216792253901	-92729544495	578864821580	232350151539
80230689956	227694481130	-237770234879	250194411659	-207064934274	-315426675899	223481956347	141748915323
-227767342013	-17470856916	69486276767	-95477738767	265668427402	-193626677284	384943648223	105424120440
-14345975573	207427943265	-300074589174	-238670357179	-209377070481	-254912675251	257624501419	-393651163954
-359869071474	141324032377	301244171158	-201769156970	-386676919938	-201587166749	153272168897	-668485039859
115692931461	-167695233531	-254167211471	-4222161703874	-89494478762	37775321892	241964530570	285106186980
-439711723265	-629856776778	421094706692	102343439699	52719003330	343766553720	-288788982184	29475881340
-89173312633	136095856010	273421622761	-619758311869	-528274583168	197552401240	104175093233	261517022863
568541092802	-104168026783	-72129944883	-217948465585	-350461599533	120226304384	-248477644112	207741154862
-205160321461	-354015445679	47040981388	-206722259488	352557643144	-165683836197	-331157714661	-42159131628
-424696339065	112795475469	221871855953	-48837348061	130768654977	458073448066	-352971318948	161473042817
-231777783378	331512545382	-608236117384	-60849138639	148686047613	515281992069	-301730661182	93286569352
78421944337	-265712203467	-49258384567	38644930937	176273727613	287135521780	-82732827555	-344625220737
93563633875	-303918148705	-110194326324	-400000767951	390347731455	342909691039	-137289571189	165360168809
98137585024	119449685819	155546130962	-282057247900	-64954388630	48971506712	46715428859	-454310540662
177911543209	-239998102825	-304737015719	-70644456802	321336596900	-279784450259	46168623903	-101671817951
-184320307832	472805940170	72399799764	-322926403320	-418062175948	-277618761675	-384510862435	139536888588
203479920140	-80097258085	196372847116	289522833235	46585229134	220552769311	233450004052	58633014137
-144506772630	-180888676049	391233177252	-178415363150	248376008092	489285676996	-545728192690	-378765834896
59925321777	204074595513	-657031735468	120697221286	591342574223	-529417837650	451635961671	-82250601541
52473244137	-83405819211	-122499163113	345211046066	99514517277	-85904739173	85299354784	-536186693897
266211915315	199068266600	162812975352	-24783633803	59069288975	-83740230080	9853889278	-356736947503
-608862602974	-147596930572	-81970938714	20269041558	3414604558	185285955818	206997456286	120348681402
516190136955	-76002335647	280583066456	-15376216425	247435495544	69827181763	580312319627	-308900251832
219075538616	514282746433	-227459969564	-38595390962	147776135423	-142444362280	-325981781600	-189631734522
-104236797571	-111646593810	-29524798111	14769720093	-352122979073	-74243648596	19144464370	-101773346999
-101403245910	309051457618	-273519053393	-719816609302	-159316120646	34535935341	264286779368	141951049002
308340386029	-480915925784	147632011964	-51592949637	88118195400	-294496514	-138664206482	216929192574
-158570896364	-136346450276	92826617314	-582526012792	-30882362331	247233227961	51632411043	199602345008
-288828441666	-30022039351	62644983917	358977030532	-167557616893	-724289605094	78247530076	649701964910
414520849566	-172096403748	-633242211922	47940040334	259814644815	-144437092074	378736060462	155411120102

144874124348 -17869670497
393177903944 -81634542461
96932390536 524474109621
-312707412883 -9771315977
180241388533 -150982784118
40522856190 201930979010
-276959991826 -341512024044
-319600339838 -246477116043
-313442808650 218863040599
237977238906 2758577946
716140466035 -27036738995
-67163311656 117803577769
213282032825 -107168981605
100008404128 -81540891461
34247770817 154198138386
174562410739 -741130956102
222328892480 348128651780
103407242826 -83338551651
37947432373 -472119840647
-308572613683 -212545370068
-62181408367 410584178166
-209326439969 238432663621
-706073190780 -111835018028
-97965154727 -218028715830
97580209831 41968746858
310437719636 28921690317
-185608446101 98041155691
1445043086212 51121531137
-208133585641 -366961406993
6723638866 383065539113
19278502389 387594280414
-493235419462 -172652529781
500695617224 -446668655238
163370558256 226630978697
-301501726501 397350039864
-132640628270 -29061225
-187069215182 -95678498779
-284879533293 -233363931933
99498030585 357388294480
-184981017465 574320007
43463213855 -412811667640
31623103636 313330965210
-19964822157 198575391667
455279269080 249134070838
206148717001 -68786044014
614038324697 50299887393
46176385263 -190904547357
19524194102 -93125081380
277472012206 -306185412563
308984064121 -425698751116
95986509481 -110938364610
-305843198845 149167888897
120673596377 378894369284
48132134266 352997170956
-429322053274 -488467575734
230424681988 236984052715
220088800865 -274161087336
-565094741 -198844277789
345679168416 -157734902524
471256082832 -416128805847
-570136639645 840318978038
85096488614 -121387853580
-319991775112 -166575165502
-10554155785 136223495129
-69105869116 -36953151905
-183508071623 144031624841
-229341090549 -558308286616
287681143630 -372877964993
210989506107 233223166308
72765304928 -171714766254
131860486211 128498391135
358473413673 272497735627
41216177922 409965633541
-336681097193 -306062902752
-52143937795 522080245032
238467487711 -242688922455
-67392969722 -147689192035
165671997023 -195863580491
-442932817728 77903138838
-173122453534 -146644061848
-597653919540 20418897434
181845267241 -461014803906
176247302835 -123810923120
-14804821782 -157567049847
-27223855706 -268060384667
-201682821644 -420808092746
-287466331909 -104010584434
30293826355 -286221301530
-363899308333 292190852554
-326517431217 -153008036185
-201427319841 325276100995
-135983414554 773449693759
601975179161 -93288139776
-254384287156 -421628840863
-380711419299 -36054485303
68422584882 83525663604
-382115311198 -80423934974
-17395649971 -120647974043
12342505814 -119840353554
378314487976 -123917257245
-262199553171 -388868783223
166807598690 -174852132409
-144742379704 -129808538406
471573200891 -238679240368
227340335609 -332294707499
-180695639262 -521692145488
397244781583 -277249335447
58762668553 -276527985033
-346583799323 -397153921109
-175696437280 152923036293
-127828057003 422943087077
-44366490316 424152226064
-195041613526 207889467818
407063225438 -24225835063
112770373571 193293269487
294098382622 -412195187563
-509976361121 -457864367487
57876280672 -27218102452
479876955114 5677008137
286477556464 250527194830
264232921020 -247523851555
47684130020 179754642841
-293214588835 241847837815
-377967997549 67372646963
206045001051 89690794004
317348648445 258875578841
-118949402537 129844157528
-151115897375 172157369473
514300671809 -283041358316
24712706254 363217921955
-111102037177 -377612609944
149389059347 135860434272
-5978655145 598481263817
492019310750 275238297625
-221631037385 91580867318
331336572614 -140667548471
-41015887812 295458663954
-97778276025 471221439840
410769817622 -95650889306
139834328591 121000259763
-111338593515 237513030190
8796586412 -429319226638
-692754628881 -36673063698
-126653340814 -601342554204
-351987158172 -130462518836
-158447500225 56356015836
181062316123 89075273496
-21905700908 -123535106594
-206231863858 -491139582183
61276102533 -169977392739
414714193429 -10458791188
219272893657 342769436630
-92395222841 44296488427
-22563395054 -261989787133
262570969492 63377417715
-196454829675 356785509784
-215289183464 -32597262047
-460698674865 -107720084680
-369315457715 -56736698026
458261431860 -535649121805
-109868314656 48734984522
-413811186398 167568052741
-134275283089 403780236652
47156336504 -423682840349
10986131497 413088695077
391860062592 247345667814
465139273691 -118434708766
211110408569 236771567609
-226422576663 164044334250
309710641759 -53557057550
-175480003442 333602136337
-273637190059 -76186036390
297954224462 421051934703
-228636064319 -57508981833
-414071101876 -493287954773
10625018830 -92030242732
104324186756 -346430885909
74087439185 221537511289
113876164527 47606203797
-5980483542 -426860356762
262450752690 -76795561645
260271372971 371594398676
480748910675 -235734676924
-578335634188 74283579206
66130348322 107408051770
-180889557227 360039694775
244435551838 -219974196778
310219088844 -318589739467
-326923767161 -86383426750
-195748202269 110017608642
160731479151 79653365548
-170822931724 538520519097
436168983267 -264006619745
-143185454477 -116211738861
127220389741 -101675493768
-274751079719 -441989057887
-467670896204 -151269606813
-382521780218 -308996510226
-189285939892 111127935177
16301535179 -403705272479
-263502905023 -15943538200
311808048766 26655929295
-356536152534 48057395258
-95166125710 140471900081
-506749488668 136656948146
44290196863 742545717112
-467172551851 110779055566
210440011013 355226262774
59025697458 -408788992210
-331605622655 100692542044
-114063963040 -7432340260
-30921331197 -152693921696
220141873930 206646872749
76925372576 501268668461
-483490271899 -15147238067
-11917114408 -514132046405
135191534262 -343524770654
-91397909506 -267856545781
-613135079923 82826776127
-127191172192 96138401763
-293146160567 -149054008541
-16157069449 48493363992
-91660434429 -445040008550
209117056697 -170182766402
-279013489408 134312122979
315301789574 93155914294
315300642446 172214773626
-41012924229 -446302195545
62342851040 24403316131
186067133877 467329819988
729124059399 -399193060377
-48341386748 -20534096888
-9596095586 -285533939992
-196651640041 -359530050200
277534024283 -163545741944
238465497239 282301328453
-381154858022 -110248033883
-40288680359 -170541470247
-82945570820 184160884099
192559160693 165051576280
-148866344257 361649333512
333478678699 -515234225357
416088443733 359080142500
-106813592737 -376064827805
-420635768937 243821094028
313692941664 9123913543
-19209944085 -205358969873
-67385690640 -54994468618
-383363293321 -33045770864
110799025642 232362580389
2672264556791 -215930572584
366212550931 315751567879
-73373755603 21146257476
2171918170 74261614984
-128095178304 -117151161803
-686513438062 -46475509389
-167589310902 64766869725
-58038139314 6368532772
-84100392799 585045779386
224773807267 -263600111757
-117985529527 198498038900
-475863300141 -240630051129
-121431196494 538910340339
-344741031766 35083523845
205439296826 359248910371
83686257695 297062165120
-382104673013 173327401730
326070053473 183241070208
-42688874783 420483087115
-100675127990 -332203576724
-246633882650 -117766122873
-87377069942 101355804518
335541676425 -470957634874
186001789163 -187293033810
378363453384 334075674451
452306956229 274637749627
163179252866 -230884195354
373444074252 -199016467923
-261269849486 -55364619950
123875180656 489239483458
-256087693255 512214565781
-131878663278 380522828751
521213185324 75516472783
-211573439927 -135246202811
295863532166 -200315946356
124876423684 445793265780
-293058432586 -92479421613
-504899119900 -91938871663
22352835779 227589535561
-252077051596 122519180205
94637323006 -61258216672
-232309630718 -73262232049
-429804095437 696737043342
278517300289 220169352234
390046064471 99403617483
-56610896290 -327423769529
25208805985 155752491408
488822912865 -58243774915
-270839693055 -172023410340
368127407369 415955455014
-11545783000 -32223571046
75725390971 101210075078
-164576522654 291150322706
216748101004 131589025793
545471759899 187297303621
290735728355 -101524482833
337478428274 -177429450183
-259321359181 95623234660
-56195807177 265424100747
-292431443912 275386156770
189877449457 -377410736100
-70262903800 -166338055477
45372941974 367257231574
-331622821947 -299605857070
-148401696495 -603352926290
107457957796 -45938640099
401977400927 -82499270122
399718501284 -183738435634
-209502751461 -46857887708
-68793051220 -25207752820
-187203422271 280970389881
155595378387 237142331065
193045437898 199770891210
-114798821965 -404967825697
224437047706 -530607572160
444778515071 -193298234580
-464658308672 -30261702537
290296124111 158622411210
11243011144 -313772634437
365233315386 343344459363
26027933977 -13921614609
381526261457 147915389584
-189866411045 314446373388
-75933184484 -478170241229
51708820856 43698430095
-132603976857 -281699143105
161268181247 -295936990025
-430443808725 -378211322133
-335435721364 459886766155
-176215433442 -480860624679
265917143178 41034024651
-559070165973 210135072829
231424783089 280835915549
-1375080248 159314437611
-12904118133 -8233723231
307355508726 151646884494
-553972127465 217445839052
-45215884011 43400382406
8650515661 -352268065844
15326241019 41359047190
-142224690763 -72063521287
-393041561210 142956055331
-2343870547 466500552913
403124351032 -182158631027
413702267636 66089560145
-296227271107 251729156870
-426157099840 -53019833079
-507420374374 380385224220
-716880011 7936955612
-274614038581 210552216165
-403941830440 -134915059519
71188363259 24346615362
380435922091 304517314868
172502883303 28136379440
166329208445 105309510895
-27352542151 263706029636
18300459094 197563711793
164875754762 -533235766378
113027588285 -16110904302
318211802902 -362345815213
4277686552 284104396517
66716389000 155601295474
379490356199 273628688203
26149636582 -90568893949
-176593049481 -177517744540
-256591632914 27374475904
-309890988284 264555400212
211918763839 444475186371
-160500885245 159038310183
-138807477296 -173899846559
-16280425763 482998409896
-466747608468 -126092535726
30471982486 -245728415207
-233705858856 108394406172
-137073427993 -612136497794
280569846556 18155045755
106204352406 466261494171
-60663608826 455580795930
-598092935714 176378896733
67362468144 184670898418
-59843269937 -108462502532
-16559383907 -21595400146
7136439379 55179235148
235025481821 -129280320335
15444988664 -175135312172
-514714718065 -132521473764
232735303325 -269793396364
507410871606 -200731003691
-99291971795 108062023815
-220966138410 -516688226863
186975801655 294547829373
8697437326 -468151841229
-361742303893 427670266274
237099292383 47789622087
216320132225 262546602324
-138615000843 93124301910
-168378828103 -124482177572
-203529389829 -81155677406

316310869132 -366919950114
342657308157 -341255790341
350417275613 180068969756
218251790977 -43749606527
-152649030026 -16074146628
-49539112239 34809482442
-116105623135 214569261206
-202828370219 134083562662
-338224516926 -421262644109
353857153286 169227559682
-265140065728 -527187844077
191291729664 -13838549722
430382491920 -161082668093
-247098038399 -357010064256
381373702878 193714010925
-244454189572 19952495647
-144619231553 -74297967121
207916069264 89700748034
-168932022475 178197850617
-246642104055 -14524479482
553324664379 -109722096460
29277147115 382885506365
-200420119062 34604166252
9865819473 413053740792
-273212862786 -41803230945
270977691924 -581672382192
387941228781 -21719680394
-204830327717 58729951326
-65044655169 -44509037835
94354462052 25287165480
-95509040577 174702404517
142728565882 89634171498
605409322619 -273787703275
187681630554 88388260631
43871278829 -127185771452
-25157424471 -300429372863
-12413630158 -17318010285
598698165097 2862588297562
44979209143 -698089562575
509027504553 125537988832
53114509159 175900369798
-251921096914 284834571979
38581702529 -200734690198
-59845579116 -88046358197
202067419158 96448111920
156298753204 134867593999
-28183888946 149552266522
-323147636882 -353216494589
284032745424 71297453312
-79966428464 153600670107
-279600760183 -13928577783
577763346137 -359252358673
-204054593438 103041543005
48799964023 121148722975
256440237568 -326044564832
263349115748 -355784855506
-554257155095 221252868946
68017200814 373359988236
98761581077 95178804296
420744506715 -7680561412
62436489385 242391632014
116594568254 -121091963187
-295624266895 -303904381009
-376006203030 -63637347264
275666157414 611984023744
28287885285 96369260933
-515396596031 292645854147
151733478726 180339571726
265011935096 461551557122
532490402035 388032092225
217782702068 -376651807191
-157257887270 -147095070699
32433949455 -39839849323
182193834593 -339837973856
235648109919 -36977332131
345208664285 -32988324328
-193075725450 460829231458
196387762450 116406722471
-176315121630 288563202272
448770918150 -304886598302
391365239391 623677556726
95629877061 -251908197396
-479972673671 -191624440632
183660772123 160561498910
-127447842696 150604224220
165126864649 55110680940
9908345718 -375819757111
-101676683293 7945784656
-460119993694 178335181063
50312270989 216096294529
-270023850324 251636855568
320490691420 96906445744
114710117178 -33138745578
-380055307072 347181779743
376154168445 -51044477105
-44603731387 192934452960
-187358542486 -208681578481
-426200418649 -20333521263
2591335458143 587708974715
-100619307791 -28743768230
-150621299992 223351564465
-393656909834 314880357515
344771254294 138534759549
-75223736139 -520440344682
-734103966008 85594492688
209216442291 152485577260
-321262371812 -161406403958
-328988118389 91125523299
-201053809600 -36056585104
175840432680 -354657205258
-41731243005 -7431723982
114844473972 429887948689
-146864477106 -421009510143
68233342129 -164485318964
-287271105421 291938089965
2355831459 -341029772300
-104157142121 -466145440692
178184358694 266276851201
-379440621268 168453196544
-644907474499 53310187702
234542767889 629530966946
42546752200 182221124641
-88165992307 351215058600
-216004128589 -197867639509
-200949395794 234228408424
-214157297093 -13624792612
121353439715 179062390618
128282033335 89641339304
-159590416760 -263845945578
-392710950482 375630951240
78345507151 118727998740
272381734593 -255253087974
-353130888032 106021288282
-189250640088 99451088090
188585720044 -50388745903
-161310134755 456812566733
-92677948967 -181157168626
413908792132 446729871622
-50398358024 -134814442494
632722056797 265014050749
22989772370 -57926034072
-39291500392 367512426539
-335720378022 478735893826
-82610189861 -216694562639
698377353311 161614403611
-65765140816 53915342736
49005792053 305796925860
402620501765 -243292650661
19414574683 -428034372838
251129922528 183157100877
196668606987 -615105837597
-176896057796 -89761748571
230587524708 55693347158
-50091516880 283213119225
-55076393314 272104611699
380115301761 103873302979
-566031964603 174501674605
-115377415228 224125337665
-218876406221 73067482755
-199144813523 -421330566515
-137389844366 -467328347457
-263798164549 459465527476
130591810950 -286885184233
-362755878086 163202786189
-327762960970 -288823272726
108314870317 173873259033
241950504346 -59271959839
-403735689808 -279425731421
-30259156115 52504274805
361656012356 315304603077
157660355914 18562608926
65421575429 247973709605
131189425124 -292590125490
245654437011 -277385991912
-494248682814 211623932708
140534389019 29732798528
-114434551302 204161252013
325274713256 99378069412
439855567805 398939632554
134966282996 -6484324650
-339251955597 -108937908351
229782729232 -638673685175
-134397099507 -182624121071
122078450232 287541272389
-154976087569 141366280221
-61641481089 365683495148
298982348404 118574301095
-485476370806 -200112743579
-269841790696 -475111100501
435868362565 -506140357847
-212565084133 22170585729
280290949050 247650121481
430825760559 -249685266069
-5761592454 5811516877
204823035678 146154584988
118571911521 -475559321170
-147188331053 -251761485312
-396951881537 46128591129
130793528100 265541780382
35262643970 -423262306862
477949235431 -14598931302
333051036692 -113425444278
-356435672066 -395919174182
-65802462872 215484559249
359284681649 -101339078430
365735774513 -166052284390
-195931611639 -412397058100
-127995886240 -115566847695
71933833245 -366943807102
194521978978 364970675392
-668026060763 -323433531247
-143364446969 45232877054
-449784743950 143933872889
-20348712938 -150767567325
175971670431 230937630697
360996643078 -113322817782
198097876609 -79126183705
-64674753891 -13007573315
256381948979 -420666151969
126288035011 -461427817408
-32612660777 345782481926
-487533687685 -274887777600
-186223169150 -60788558688
-405559066864 144546044962
-337437799335 264840571493
136873806700 259828458392
-67805170789 -248613187817
-398710426952 233425832579
-1575621616878 -283352117165
140684608321 344668700330
233318376434 383902556236
91249471105 -280124151710
329390088001 -415028474075
-117862188157 -220717300038
318868591694 25573883150
366715572884 407698258700
-346816228107 -167886699541
359902396301 -47597835458
291468667678 256280921347
342958809692 -628942591623
125180058014 -349852311245
-29096117998 -101730319998
444400344402 -241152283053
-200207690870 -333720180813
31411753423 -75240331800
-96629768483 -178757225370
216838726065 39285885265
-508186549331 -239839642535
-55665795842 21784954360
368812147783 201107410337
-291711049919 -236028458007
363148999839 -110788581728
-301924193497 -156913004352
-23011799825 169206793936
-206566389586 292915950583
-326289881399 395950794354
-180246445496 -302005619851
198033983904 -269601565016
-134913099950 -407698284207
27839267827 -455669752539
204205986516 -106046837549
-142939535299 312785034807
-183405997299 -310527888854
-258263003308 22147344889
97313281518 -548884488587
289094584807 -258943822955
48829341410 -171762658206
-249184354372 -447534129462
-715640563488 -198367416673
-223576273143 269568417131
-8435569770 -45424711855
339320822565 -81432720418
-51676100287 274180171869
264173882322 353135493681
-23420621325 410626658812
-194550340112 237097565102
379368349918 104051623662
394987775177 -319986311315
215944215771 27604255289
42421535026 -210161045650
336616251392 -195278032343
262917427229 -146613418395
357575030430 -135696117266
133963222234 502291799542
-116236574306 18835014152
-449103059351 -355672485533
378276927879 -235693884741
19085302135 -9346930051
-71673439154 754441766155
78123050483 255012285233
198991467371 -66923239665
-227939850098 -128067971184
-437820444310 -193010002685
199752288530 -207132644149
525477549751 178772270341
11250858449 -198938151036
-68999165833 357112241737
-58586679014 79442834629
311514133477 61108387672
-381081126119 -21910239206
459365850353 -366541837234
-516125695687 -187995702164
374437244570 300785702309
44258233473 -362991323807
1600567407 -101802576245
-250286319380 200706720938
242722690156 136679195134
-82847126013 82101937677
152981864663 570406721553
156144502798 -270403208048
47014846381 -328554981017
237781641762 -158401129074
409291985789 239758362593
269245712674 -66669395942
410043477880 -35336417347
-414340856899 183303204931
-200911332447 -64347001698
-64418830929 64480643571
-152429814631 361832576734
268785176258 -247423103923
261468594994 -297700379698
-279242450103 -466657251592
-27738944893 216256235029
-344395624016 -16262649670
-120238851735 -591064595810
-1295243952 -422440064794
-244826166158 319476824653
35413601784 222968466941
-224910664468 -301788586561
-16412514649 310069804573
11388447438 134859779530
348859596683 12720804450
113136476145 120759841948
-396742719141 423405626755
554585091564 62410149313
45677671411 -450528960067
-520238854864 -235978140406
57029236916 88221775595
-367800818577 -542820057051
-46594120333 -151846654851
-113601433953 462650270389
-166938537173 52510198112
-292522827014 -43743129090
285303985163 340880068163
-3339474391 -134391555995
-252495728958 474199283529
-6811745786 115390914280
134148361510 -118437930310
59652500852 -257021358896
451229882314 51303049703
116411625659 917272751290
72602487810 393523428147
73477138281 -139205396547
161834582852 -138214731066
61529195900 52442431562
145997104514 51992798385
251165858834 -496128618558
188731253762 358253866154
230415244537 303333807998
317424952873 189176492254
-136277012221 222419884293
263467287663 406201325347
-242380136660 283084573795
-64980608737 -65546062728
356973248110 131148072607
-44303798769 548350245233
649399171537 317600536262
-170395205862 130531386901
174575620539 334778601337
-206697680605 -21657646574
223688746751 -70414851386
443475867792 -324487044841
27527407354 142014498247
140100824851 211651117070
-88812039051 68902204342
-190558732290 420447565094
184783669084 -308090582528
-51089900067 48176687803
486149072205 -290976633773
181608754711 144769382230
89789888487 -284291128227
96257507658 358941775245
-446110237370 -271225399428
-131150863865 396956861259
268128488270 -178216282631
-111617344195 544740501050
300002849248 -58921652326
-515441005860 -221594674872
-91194742595 47167801441
214885081340 206067374494
-365631369056 198981638416
33854546405 15521910703
-395388352509 -66974822672
284446243059 -437900603122
-5870615322 6593329397
8854930695 117852162597
385095873443 587658163266
-38866764031 -1405923858746
288651963519 -97676147687
-315761719802 85700772808
119704808060 -477846674341
3791650408 366003701841
132704072932 -37373076824
-111348383629 -106889739494
99870906601 -148723816727
-214443436273 426925724966
2864266351195 -42565364659
116125568904 -347196872402

-36648220858	227798574790	424005068065	107915505247	78882616230	9415569394	309334651040	-530640063232
347911250740	264081956905	-98854140671	-52053216754	-19199632141	197209713185	172677452230	-105222962351
166476738148	505028782060	-446047541028	7450877514	161119054364	-67103162732	-390178197407	-295803978617
-673780703911	103997704089	22688289059	-3437024214	-32728038889	608628966905	97195099705	-270269738680
-58149719230	-150302719728	178798062653	170449934715	52802720623	424474136752	560378682584	-322793097281
-159404030412	424829904503	-152585322885	904642559858	44098858364	225527702615	59261367736	-132562339712
149350673209	-29447340687	136351791352	-23048902802	-263415342927	-333366226597	115414927737	-90824096862
425369509448	265317153274	-65569967318	148710234372	-228401826876	-139803094798	14691156365	-98160781279
83448052343	-209687899661	-304479338098	-4190327440	627457917181	-143804521716	416538246131	522528182652
144272558741	307224306054	-191188812693	-37782661134	553642398508	-31098520668	-160688405914	-363777433274
-189388277549	-129702759354	-243044981350	216861624167	-469134107109	9829612410	-417596448467	-39688788596
-340375318458	477803927671	-103555151041	392784298886	45411202856	-78210931709	-84206762439	-187762445323
59797102823	57965089573	249852843393	-203899893715	3064370082	-306273055160	316299884864	-84002339391
461649503841	197979955199	441815643046	434355751993	582370345997	-183584171093	235650183598	154257421455
78027795409	-424783813659	551093411064	107620223809	-188642373058	84980744997	329582766541	237573681922
-147143190826	6001472930	86535070871	-701517713788	341579934823	98044405410	-227913494043	375371920322
-205116653306	-162837207795	139680821148	81601893699	-275987638261	127873505787	688904866355	230071605160
597971020823	57965089573	90911696380	162748112923	-36632515604	18342451381	142599932849	-271686901574
-125467196351	-409978227438	-392182936384	116571473019	256032209043	744828161022	-325452711197	40637812412
200018630480	-142531828876	-128592251589	-53189234186	156176477354	210809599549	-13216902691	-129394731041
336077128012	44759661999	-121100955489	14675019690	-153503544846	17168547084	260000381452	-248821810860
-58724789809	5448732304	334735718319	-116342267811	79081534038	308763920964	-41586666497	164980418555
600359783978	145097780679	75004035042	704673765409	298582779193	-371373115101	-70827299743	688797110150
285632978965	79475588582	279517104856	-240424605800	-27307604031	-237743081942	37393437180	-166837498472
458477452692	98709485257	-134143939373	26530680948	303376256702	91459654391	174520655929	339948832537
267960550867	-265823898070	787853306681	-43804937235	-127386375672	-402980940863	11576168093	186726863539
-41378263787	-205837552779	-144308604374	431781937573	119245927957	-85131338090	254224511725	376618152011
258358560165	-237770636237	249283240643	273099125519	-370281102675	-165590949349	283161145186	-371146747378
-61754074567	-121200112978	181377079795	214335290137	470641186456	-248818274482	-232116028484	207643640546
-54640594670	382233404934	-17275237349	31639570700	166366338104	174251781643	291027808861	540089940820
-219451276987	-300316442139	-221895723102	-45832236630	274387679404	-395890748430	-178196900436	345694448146
-337432134171	-131563743564	-126533148079	-132433038469	-36437508521	-30445233769	-121262249527	142060548416
-19053229757	-182364910996	-149421957197	-231871767124	510232393408	322985080418	211324991887	-55637732611
-186778206387	701243828698	255748326890	-133159978397	275111026023	-231625152372	32614863508	-4936034322
110141363212	-272470645242	-91605074899	209555460150	-87730425439	573762281622	572354290326	116661524403
59034260331	-145129272454	127806183292	-16757683268	-264849375388	-30800477392	346502645536	-111793994977
210739285527	215169085827	-296675231756	-176563959233	319731329583	-157061717718	382346692480	-257390991167
-319523591435	-233022979117	-7210728758	337966360303	391735073360	282010871921	-26243660336	89833951822
-573238966369	244738002489	523954423813	-361147873466	51223589619	15545864710	-349520880253	135320808138
181028043254	87466791776	126672800870	-396347060985	246033008136	-63602061092	185759284185	-214240108361
-153970244690	-441592622179	-73504820653	54860689035	38622160187	-95362605942	-281700104063	72263195667
26323178170	418873402959	61921868448	-55389263414	157272603628	302840400930	265802377660	50610626725
278753337229	17488924409	-206972445698	-117348930329	229079488090	-601610527549	384782066355	84486394213
-340926403987	-426232572246	-203104540030	17563137234	340088443306	-157015321706	-284232212885	6530212499
-278091197676	326856004794	-421019731176	193956764974	111912232719	478772529432	62103364435	-590454250441
316317716809	-55891685900	-81507839951	-611660550005	552920849108	272827687665	-220934567372	499355933661
284214364798	-272313972702	-513590029629	-324042754889	-395443972174	272603723251	129626350313	460307918692
430869032715	-30808609505	253023656196	172904150746	-101687088853	-103707120231	-292035833286	-29288138333
-426856563233	-278520514746	-89159907278	283226708787	-42819333649	124069242334	-308719698022	-298745494713
-255606848565	164947330505	358764325529	93298590665	27347840358	9974329158	462303135801	113016372583
-83276388806	-98752328199	56620536501	-337342236403	85302241286	10315190459		